

《机器人制作之模拟交通信号灯》教学实践与反思^{*}

刘正云¹, 谢作如², 钟柏昌³

(1,3. 南京师范大学教育科学学院 210097; 2. 浙江省温州中学, 325014)

摘 要:近年来,人们逐渐认识到机器人教学对培养学生动手能力、逻辑思维能力的重要作用,但在实际教学中,机器人教学往往因其重复性验证、机械性模仿等打击学生学习积极性。基于以上现状,本课题另辟蹊径,以贴近学生生活经验的交通信号灯为例,使用 LED 与数码管的组合应用,制作出模拟交通信号灯,旨在培养学生观察生活,进行逻辑思考的能力。

关键词:Arduino 数码管 子程序

交通信号灯作为贴近学生生活经验的经典项目,经常出现在机器人课堂上,但数码管因其接线复杂、编程繁琐等,经常被低年级机器人课堂所忽略,更少有数码管被用作倒计时秒表来还原交通信号灯的完整过程。本课在学习数码管基本接线、编程的基础上,融入交通信号灯项目,引导学生将数

码管的学习结合到具体生活情境中去。

一、方案设计

(一) 学生情况分析

机器人制作课是温州市青少年活动中心开展的以乐高、Arduino 等为核心的带有公益性质的课程,每周一次课,课时为 1.5 小时。

本节课的教学对象是温州市青少年活

动中心制作五班、六班的学生,学段在四年级到六年级间,学习内容为 Arduino 电子设计。通过前面的学习,学生已经了解了机器人的基本知识,熟练掌握了 Arduino 机器人的数字输出,熟悉了 ArduBlock 的基本模块。另外,通过前面的学习积累,学生对 Arduino 机器人的学习产生了浓厚的兴趣,对完成完整的 Arduino 小作品有了强烈的个人需求。

(二) 教学目标

在知识与技能方面,要求学生认识数码管,简单了解其工作原理;掌握数码管硬件搭建方法。

在过程与方法方面,要求学生通过使

用数码管显示喜欢的数,了解数码管显示的一般过程;通过子程序以及子程序调用,体验代码复用的便捷性。

在情感、态度与价值观方面,要求学生通过模拟交通信号灯的制作,体验学习 Arduino 机器人的独特乐趣。

(三) 可选方案的设计与选择

基于学情分析可知,本课主要是让学生在学习数码管基础知识的同时,制作出完整的小作品,调动其学习积极性,并激发其更多创意。因此,笔者从基础任务和提高任务两大方面进行考虑,初步设计以下几种方案(如表1)。

表 1

类别	方案名称	方案描述	主要器材	优点	缺点
基础任务	方案一	利用数码管显示固定数字	面包板、Dreamer Nano、共阳极数码管、330 Ω 电阻	简单方便易懂	固定数字显示对学生知识迁移有局限性,不利于举一反三
	方案二	利用数码管显示喜欢的数字	面包板、Dreamer Nano、共阳极数码管、330 Ω 电阻	学生主观情感元素的融入,使其积极性更高,便于探索学习	任务难度加大,由教师讲解演示转为学生探究思考
提高任务	方案三	利用振动传感器,与数码管组合,制作智能骰子	面包板、Dreamer Nano、共阳极数码管、330 Ω 电阻、震动传感器	趣味性强,受学生欢迎	震动传感器作为新学习硬件,难度较大;智能骰子用到随机数、子程序等知识点,内容过多
	方案四	利用红、绿、黄三色 LED,与数码管组合,制作模拟交通信号灯	面包板、Dreamer Nano、共阳极数码管、330 Ω 电阻、红、绿、黄三色 LED	贴近学生生活,难度系数降低	交通信号灯项目不似智能骰子趣味性强

比较以上四种方案,本课最终选择了方案二、方案四进行教学。主要有以下几点原因:从学生的兴趣来看,他们可能对显示自己喜欢的数字更感兴趣;从学习内容的难度来看,方案三的硬件涉及震动传感器,程序知识涉及子程序、随机数等,难度相当大,方案四以简易交通信号灯为基

础进行扩展,难度适中。因此,综合考虑教学目标、课堂时间等因素,本课选择方案二进行基础任务教学,方案四进行提高任务教学,方案二、方案四共同构成本次课的主要内容。

二、硬件搭建

本课用到的硬件器材主要有 Dreamer

Nano 控制器, 中型面包板, 共阳极数码管, $330\ \Omega$ 电阻, 红、绿、黄三色 LED 和 USB 数据线。

(一) Dreamer Nano 控制器

Dreamer Nano 是 DFRobot 出品的基于最新 Arduino Leonardo 的小尺寸 Leonardo 控制器(如图 1)。它兼容 Leonardo 的全部功能, 只有 $45\text{mm} \times 20\text{mm}$ 大, 非常适合对一些控制器尺寸有要求的项目, 比如飞控、小型互动作品等。它有 21 个数字输入输出, 7 个 PWM 口以及 6 个模拟输入口。它只用了一片 Atmega32u4 来实现 USB 通信以及控制。Atmega32u4 的原生态支持 USB 特性还能让 Leonardo 模拟成鼠标和键盘, 极大地拓宽了应用场合。

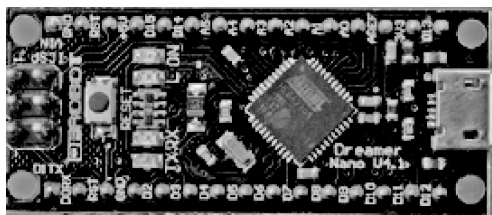


图 1

(二) 共阳极数码管

如图 2 所示数码管是用 7 个 LED 条排成一个 8 字, 再外加一个 LED 作为小数点。数码管按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳极数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管, 共阳极数码管在应用时应将公共极 COM 接到 +5 V, 当某一字段发光二极管的阴极为低电平时, 相应字段就点亮; 当某一字段的阴极为高电平时, 相应字段就不亮。共阴极数码管则相反。

数码管中 LED 的位置与控制管脚的关系如图 3 所示。左上角的引脚控制 8 字中

间的 LED, 右下角的引脚控制数码管上的小数点。上、下两侧中间的引脚互通, 为公共引脚, 接高电平。



图 2



图 3

(三) 硬件搭建

根据教学流程, 硬件搭建分为两个部分。第一个部分是使用数码管显示 0 ~ 9 之间的数字, 要将数码管通过面包板及面包线连接在 Nano 控制器的相应接口。在 Fritzing 软件中完成硬件的搭建, 使用 Nano 控制器的 D2 至 D9 针脚控制数码管, 数码管上面四个针脚对应 D2 ~ D5 (中间针脚除外), 数码管下面四个针脚对应 D6 ~ D9 (中间针脚接 5 V), 控制关系图如图 4 所示。

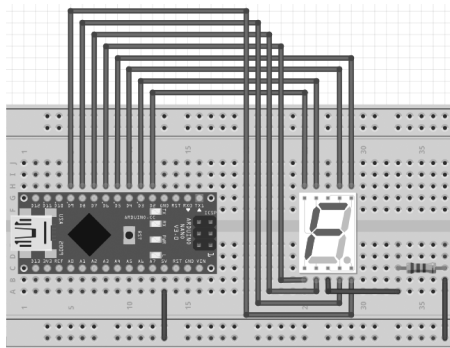


图 4

第二个部分是将数码管与 LED 相结合, 制作模拟交通信号灯。在第一部分硬件搭建的基础上, 接入红、绿、黄三色 LED。其中红灯接数字针脚 10, 绿灯接数字针脚

11,黄灯接数字针脚 12,连线如图 5 所示。

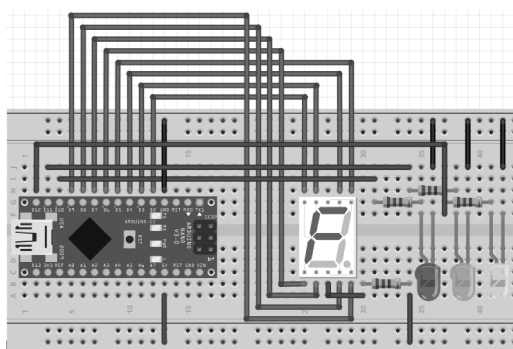


图 5

三、程序编写

本课采用的编程环境是 ArduBlock 教育版。ArduBlock 教育版对 Arduino IDE 版本要求是 1.5 或更高版本。如果版本过低, ArduBlock 教育版里面显示的是英文。软件安装简单,只要将压缩包(下载地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6611ddcf0101kfs7.html)中的 libraries 和 tools 文件夹复制到 Arduino 的安装目录下,重新运行 Arduino IDE, 点击“工具”中的“ArduBlock”便可。

模拟交通信号灯程序主要包含三个部分:一是通过点亮数码管相应针脚,显示自己喜欢的数字;二是通过使用子程序进行代码复用,重复显示相同的数字;三是加入红、绿、黄三色 LED,与数码管组合模拟交通信号灯,主要程序片段如图 6 所示。

四、拓展应用

本课旨在将数码管基础知识的学习与具体交通信号灯项目相结合,增强学生学习机器人的成就感。在思路拓展时,可以根据教学流程从数码管基础显示、代码复用功能、生活小案例三个角度进行。以数码管基础显示为例,可以设计数显温度计、倒计时秒表等多个项目;以代码复用功能为例,可以设计智能骰子、百变遥控器等;

以生活小案例为例,既可以观察模拟生活场景中实际存在的例子,比如万年历钟表,也可以根据实际生活中的问题进行设计,比如防近视背背佳等。如此,不仅可以激发学生学习的积极性,也可以培养其观察生活、发现问题、解决问题的能力。

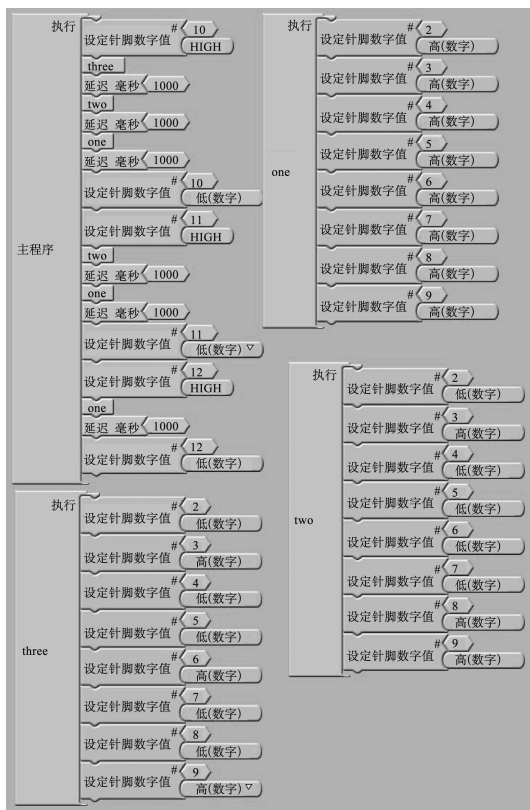


图 6

五、教学实践

在实际教学中,本课题主要通过以下三个环节完成。

环节一:数码管初探秘

本环节第一部分是让学生拿出数码管,结合其引脚图,进行接线。为了方便调试,统一将数码管上面四个针脚接到 D2 ~ D5(中间针脚不接),将数码管下面四个针脚接到 D6 ~ D9 中间,引脚接电阻再接 5 V 电源。硬件搭建难度不大,但是针脚较多,

比较繁琐,容易出错,提醒学生两人一组,相互检查。通过搭建硬件及理解引脚控制关系,为下文数码管显示数字作铺垫。

第二部分是显示学生喜欢的数字,教师在黑板上画出数码管示意图,并将其对应段标上引脚号,方便学生观察。教师讲解点亮数码管中一段 LED 最简单的方式:设置这段 LED 所在的数字引脚为低电平。(共阳极数码管,低电平亮灯,与学生之前的经验相悖)。教师与学生一起尝试编写数字0 的程序,即引脚2 和引脚9 上的LED 不显示,设置为高电平。最后,学生使用数码管显示自己喜欢的0~9 之间的数字(可先画出数码管引脚控制图进行辅助)。

环节二:子程序再追踪

教师先抛出问题,让学生分成四组完成表 2 中的任务并记录下完成情况。

表 2

类 别	第一组	第二组	第三组	第四组
显示要求	1、2、1 各 1 秒	0、3、0 各 1 秒	3、2、3 各 1 秒	2、1、2 各一秒
完成时间				
程序行数				

接下来班级讨论上述程序优劣,引出子程序基本使用方式,注意提醒学生子程序只能以字母开头,再向学生发送包含 0、1、2、3 四个数字显示子程序的半成品程序,要求学生在该半成品的基础上完成表 2 的任务,第一组主程序如图 7,在前后对比过程中,体验代码复用的便捷性。

环节三:交通信号灯终完善

结合前面两个环节以及之前简易交通信号灯的学习,这一环节难度不大。首先学生在数码管显示数字的硬件搭建基础之上,加入红、绿、黄三色灯(注意连接

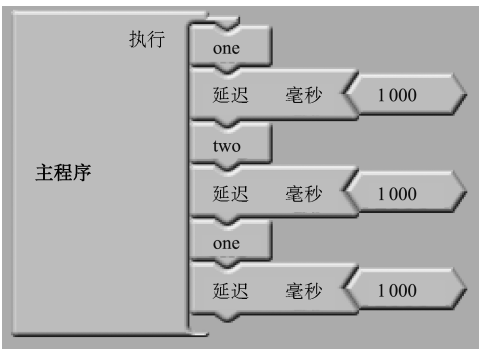


图 7

电阻),教师在这个过程中,根据不同学生的最近发展区,提供相应教学支架即可,不作集体示范。其次,学生分组编写交通信号灯的程序,要求红灯亮三秒以后灭掉,绿灯亮;绿灯亮两秒以后灭掉,黄灯亮,如此循环。该任务是对上次课的复习巩固,程序如下图 8 所示。

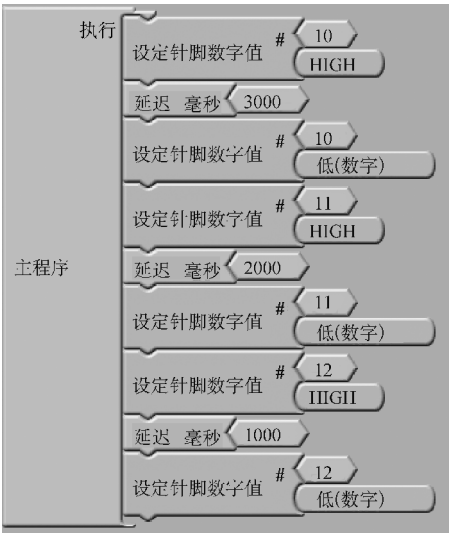


图 8

最后要求学生在交通信号灯中加入数码管程序,在红灯亮三秒的过程中,数码管显示数字 3、2、1 各 1 秒;在绿灯亮的过程中,数码管显示数字 2、1 各 1 秒;在黄灯亮的过程中,数码管显示数字 11 秒,主程序如图 9 所示。



图 9

六、教学反思

本课是一节以学习数码管知识为基础

的机器人电子设计课,教学对象为小学生,数码管电路连接繁琐,编程易出错,容易使学生产生畏难心理,进而排斥机器人学习。在权衡各种方案利弊的基础上,本课对教学环节的细节作了处理。第一个环节以学生喜欢的数字作为切入点;第二个环节以小组比赛以及半成品加工的方式体验代码复用的便捷性;第三个环节以贴近学生生活经验、任务起点低的交通信号灯项目作为提高任务,给学生带来完成完整作品的良好体验。当然,因为时间限制,本课在拓展应用的展开上还有所欠缺,希望下次课可以改进。

*教育部人文社会科学研究青年基金项目“义务教育 STEM 校本课程的开发与应用研究”成果之一(项目编号:13YJC880121)。

参考文献:

[1] Dreamer Nano 控制器[EB/OL]. <http://www.dfrobot.com.cn/goods-628.html>,2015-5-11